Лабораторна робота № 3

Тема: Використання узагальнень (generics). Клонування та порівняння об'єктів.

Мета роботи: створити ієрархію класів заданої предметної області, робота з статичними методами.

Хід роботи

Завдання 1. Відкрити заготовлений проект з реалізованою базовою функціональністю.

Завдання 2. За допомогою узагальнень (generics) встановити такі обмеження:

- до команди можна додавати тільки учасників, що відносяться до одної ліги (Schoolar, Student або Employee).

- грати між собою можуть тільки команди з учасниками одної ліги (тобто команда студентів може грати тільки іншою командою студентів).

- продемонструвати створення команд, гравців, додавання гравців до команд, гри між ними.

Завдання 3. Клонування:

- для класу Participant імплементувати інтерфейс Cloneable та перевизначити метод clone. - для класу Participant перевизначити методи hashCode та equals.

- для класу Participant та його підкласів перевизначити метод toString.

- для класу Team Реалізувати глибоке клонування через статичний метод або конструктор копіювання.

- продемонструвати клонування та використання методів hashCode, equals та toString.

Завдання 4. Порівняння:

- для класу Participant імплементувати інтерфейс Comparable та перевизначити метод compareTo для сортування учасників по імені.

- створити Comparator для порівняння учасників по віку.

- *створити компаратор з пріорітетом використовуючи можливості Java 8.

- продемонструвати роботу порівнянь на прикладі сортування учасників команд.

Лістинг файлу AgeComparator.java:

```
package com.education.ztu.game;

import java.util.Comparator;

public class AgeComparator implements Comparator<Participant> {
    @Override
    public int compare(Participant p1, Participant p2) {
        return Integer.compare(p1.getAge(), p2.getAge());
    }
}
```

Лістинг файлу Employee.java:

```
package com.education.ztu.game;

public class Employee  extends Participant{
    public Employee(String name, int age) {
        super(name, age);
    }
}
```

Лістинг файлу Game.java:

```
package com.education.ztu.game;

public class Game {
    public static void main(String[] args) {
        Schoolar schoolar1 = new Schoolar("Ivan", 13);
        Schoolar schoolar2 = new Schoolar("Mariya", 15);
        Student student1 = new Student("Mykola", 20);
        Student student2 = new Student("Viktoria", 21);
        Employee employee1 = new Employee("Andriy", 28);
        Employee employee2 = new Employee("Oksana", 25);

        Team<Schoolar> schoolarTeam = new Team<>("Dragon");
        schoolarTeam.addNewParticipant(schoolar1);
        schoolarTeam.addNewParticipant(schoolar2);

        Team<Student> studentTeam = new Team<>("Vpered");
        studentTeam.addNewParticipant(student1);
        studentTeam.addNewParticipant(student2);

        Team<Employee> employeeTeam = new Team<>("Robotyagi");
        employeeTeam.addNewParticipant(employee1);
        employeeTeam.addNewParticipant(employee2);

        schoolarTeam.playWith(new Team<>("Rozumnyky"));
        studentTeam.playWith(new Team<>("StudentPower"));
    }
}
```

Лістинг файлу Participant.java:

```
package com.education.ztu.game;

public abstract class Participant implements Cloneable, Comparable<Participant> {
    private String name;
    private int age;
```

```java
    public Participant(String name, int age) {
        this.name = name;
        this.age = age;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    public int getAge() {
        return age;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

    public void setAge(int age) {
        this.age = age;
    }

    @Override
    public Participant clone() {
        try {
            return (Participant) super.clone();
        } catch (CloneNotSupportedException e) {
            throw new RuntimeException("Clone not supported for Participant", e);
        }
    }

    @Override
    public boolean equals(Object obj) {
        if (this == obj) return true;
        if (obj == null || getClass() != obj.getClass()) return false;
        Participant that = (Participant) obj;
        return age == that.age && name.equals(that.name);
    }

    @Override
    public int hashCode() {
        return 31 * name.hashCode() + age;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Participant{" + "name='" + name + '\'' + ", age=" + age + '}';
    }

    @Override
    public int compareTo(Participant other) {
        return this.name.compareTo(other.name);
    }
}
```

Лістинг файлу Schoolar.java:

```java
package com.education.ztu.game;

public class Schoolar extends Participant{
    public Schoolar(String name, int age) {
        super(name, age);
```

```
    }
}
```

Лістинг файлу Student.java:

```
package com.education.ztu.game;

public class Student  extends Participant{
    public Student(String name, int age) {
        super(name, age);
    }
}
```

Лістинг файлу Team.java:

```
package com.education.ztu.game;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Random;

public class Team<T extends Participant> implements Cloneable {
    private String name;
    private List<T> participants = new ArrayList<>();

    public Team(String name) {
        this.name = name;
    }

    public void addNewParticipant(T participant) {
        participants.add(participant);
        System.out.println("To the team " + name + " was added participant " +
participant.getName());
    }

    public void playWith(Team<T> team) {
        String winnerName;
        Random random = new Random();
        int i = random.nextInt(2);
        if (i == 0) {
            winnerName = this.name;
        } else {
            winnerName = team.name;
        }
        System.out.println("The team " + winnerName + " is winner!");
    }

    @Override
    public Team<T> clone() {
        try {
            Team<T> clonedTeam = (Team<T>) super.clone();
            clonedTeam.participants = new ArrayList<>();
            for (T participant : this.participants) {
                clonedTeam.participants.add((T) participant.clone());
            }
            return clonedTeam;
        } catch (CloneNotSupportedException e) {
            throw new RuntimeException("Clone not supported for Team", e);
        }
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Team{" + "name='" + name + '\'' + ", participants=" + participants
```

```
+ '}';
    }
}
```

Лістинг файлу Main.java:

```
package com.education.ztu;

import com.education.ztu.game.*;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Schoolar schoolar1 = new Schoolar("Ivan", 13);
        Schoolar schoolar2 = new Schoolar("Mariya", 15);

        Team<Schoolar> schoolarTeam = new Team<>("Dragon");
        schoolarTeam.addNewParticipant(schoolar1);
        schoolarTeam.addNewParticipant(schoolar2);

        System.out.println("Original team: " + schoolarTeam);

        Team<Schoolar> clonedTeam = schoolarTeam.clone();
        System.out.println("Cloned team: " + clonedTeam);

        System.out.println("Equals: " + schoolar1.equals(schoolar2));
        System.out.println("HashCode of schoolar1: " + schoolar1.hashCode());
        System.out.println("HashCode of schoolar2: " + schoolar2.hashCode());
    }
}
```

Лістинг файлу Main2.java:

```
package com.education.ztu;

import com.education.ztu.game.*;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;

public class Main2 {
    public static void main(String[] args) {
        Schoolar schoolar1 = new Schoolar("Ivan", 13);
        Schoolar schoolar2 = new Schoolar("Mariya", 15);
        Schoolar schoolar3 = new Schoolar("Sergey", 12);

        List<Schoolar> schoolars = new ArrayList<>();
        schoolars.add(schoolar1);
        schoolars.add(schoolar2);
        schoolars.add(schoolar3);

        Collections.sort(schoolars);
        System.out.println("Sorted by name: " + schoolars);

        Collections.sort(schoolars, new AgeComparator());
        System.out.println("Sorted by age: " + schoolars);
    }
}
```

```
Game
To the team Dragon was added participant Ivan
To the team Dragon was added participant Mariya
To the team Vpered was added participant Mykola
To the team Vpered was added participant Viktoria
To the team Robotyagi was added participant Andriy
To the team Robotyagi was added participant Oksana
The team Dragon is winner!
The team Vpered is winner!
```

Мал.1. Результат роботи Game

```
To the team Dragon was added participant Ivan
To the team Dragon was added participant Mariya
Original team: Team{name='Dragon', participants=[Participant{name='Ivan', age=13}, Participant{name='Mariya', age=15}]}
Cloned team: Team{name='Dragon', participants=[Participant{name='Ivan', age=13}, Participant{name='Mariya', age=15}]}
Equals: false
HashCode of schoolar1: 71029011
HashCode of schoolar2: -1791104196
```

Мал.2. Результат роботи Main

```
Sorted by name: [Participant{name='Ivan', age=13}, Participant{name='Mariya', age=15}, Participant{name='Sergey', age=12}]
Sorted by age: [Participant{name='Sergey', age=12}, Participant{name='Ivan', age=13}, Participant{name='Mariya', age=15}]
```

Мал.2. Результат роботи Main2

Завдання 5. В GitLab проекті Java_labs_ztu, створити директорію Lab_3 та запушити в Lab_3 виконану лабораторну роботу. Надати доступ для перевірки викладачу

Посилання на репозиторій: https://github.com/VadymLeus/Y3S1-Java

Висновки: я використав узагальненя (generics), клонування та порівняння об'єктів.